

果，说明插件在本地更新更充分、客户端漂移更明显时仍然有效。

从跨优化器结果看，FedProx 和 FedNova 接入 FedFed 插件后均获得明显提升。其中 FedProx 从 59.91% 提升至 90.49%，与 FedFed 原方法 92.12% 的结果差距较小。FedNova 从 47.04% 提升至 70.77%，虽然低于 FedFed 原方法结果，但仍说明插件能够在不同联邦优化器上提供有效补充。

SCAFFOLD 的结果需要单独说明。FedFed 原方法与 SCAFFOLD 直接耦合后达到 89.66%，而插件化接入后仅达到 56.27%。这说明 SCAFFOLD 的控制变量校正机制与 FedFed 的共享特征训练过程存在更强耦合关系。由于本文插件设计要求不改写底层优化器主体逻辑，无法像 FedFed 原方法那样深度融合 SCAFFOLD 的更新过程，因此性能损失较大。但即便如此，FedFed 插件仍高于无插件 SCAFFOLD 的 51.68%，说明插件在该优化器下仍有一定正向作用。

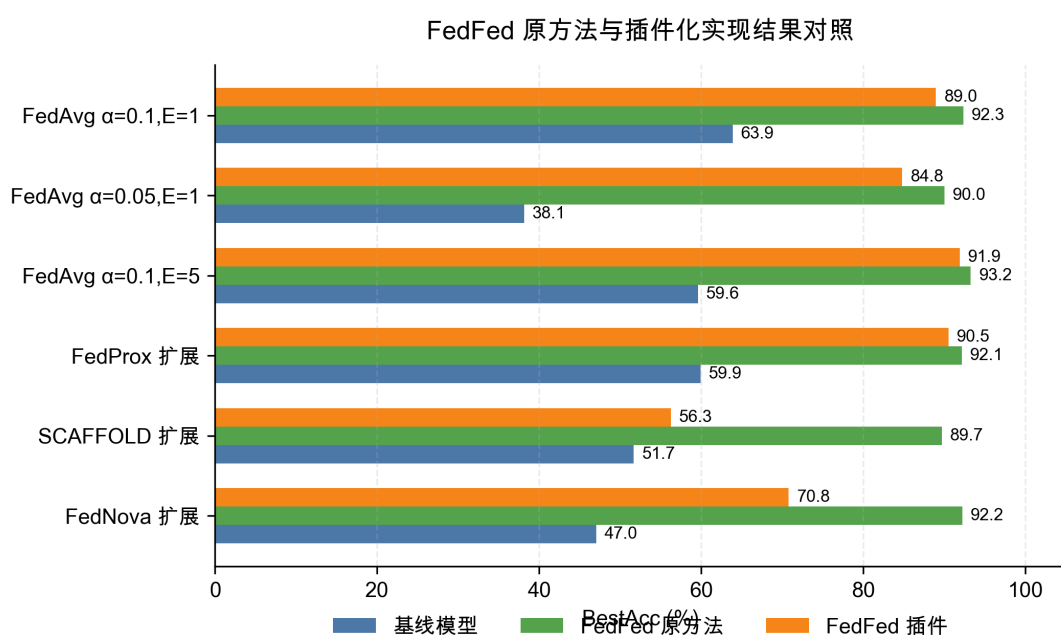


图 5-6 FedFed 原方法与 FedFed 插件结果对照

5.5 插件实现路线与配置收敛

5.5.1 原型蒸馏插件的早期验证

本文早期首先实现了基于低维特征投影和类别原型共享的 `fedfed_prototype` 插件。该版本通过客户端提取类别原型、服务器聚合共享原型、客户端利用共享原型进行蒸馏约束的方式接入 FedAvg 主流程。该实现能够验证插件接口的可行性，但实验